Evaluación de métodos de segmentación en imágenes urbanas de La Candelaria, Bogotá, con validación complementaria mediante CrackForest Dataset

Laboratorio de Percepción Computacional — UNIR

Planteamiento

La Candelaria, Bogotá, constituye el caso de estudio principal: cinco fotografías reales permiten observar cómo dos segmentadores clásicos responden a escenas urbanas con fachadas, cubiertas, pavimento, vegetación, cielo, personas y vehículos. Se comparan las implementaciones existentes de Otsu y K-means sin modificarlas.

Objetivo

Comparar visual y cuantitativamente Otsu y K-means en La Candelaria, y complementar el análisis con cinco imágenes de CrackForest Dataset (CFD), cuya anotación oficial permite una evaluación externa y verificable.

Transparencia metodológica

Las máscaras manuales de La Candelaria se elaboraron independientemente de Otsu y K-means, pero contienen errores visuales importantes y no superaron una validación completa. Sus métricas son provisionales y no equivalen a exactitud semántica real. CFD no reemplaza el caso urbano: funciona como benchmark complementario con ground truth oficial.

Estado

La integración, la ejecución reproducible y la verificación técnica de CFD se documentan en este informe. QG1 no se declara aprobado porque la referencia semántica de La Candelaria sigue pendiente de validación.

Datos, implementación y métricas

Caso principal — La Candelaria

Se usan cinco fotografías reales obtenidas de Wikimedia Commons y la clase urban_built_surface: fachadas, cubiertas, balcones, puertas, ventanas y pavimento. Se excluyen cielo, vegetación, personas y vehículos. Las referencias manuales son preliminares. La conversión de RGB es la media aritmética de sus tres canales, aplicada internamente por el código existente, sin parámetros por fotografía.

Benchmark complementario — CFD

Fuente oficial: https://github.com/cuilimeng/CrackForest-dataset.git; commit ed57c2d96754e6c7d105805cd29aeeb3a799f267. Licencia declarada: Non-commercial research purposes only (official repository README).

La referencia procede de groundTruth/<id>.mat, campo groundTruth.Segmentation: 1 = pavimento intacto/background y 2 = grieta/foreground. El archivo seg/<id>.seg reconstruye groundTruth - 1 y se usa solo como control de integridad. Los IDs 001, 024, 050, 074 y 116 se eligieron por una regla determinista, sin observar predicciones ni métricas.

Parámetros comunes y específicos

Otsu: histograma de 256 niveles; se maximiza la varianza entre clases y foreground corresponde a intensidad mayor que el umbral. K-means: k=2, datos 1-D, centroides iniciales mínimo/máximo, semilla 7, máximo 100 iteraciones, tolerancia 1e-4 y foreground en el centroide mayor. En CFD se aplica a ambos, de forma fija, entrada = 255 - round(mean(R,G,B)); no hay ajuste por imagen. En La Candelaria no se invierte la intensidad.

Evaluación

Se calculan IoU, Dice, precisión, recall y exactitud. Las matrices usan el orden [[TN, FP], [FN, TP]]. Los mapas de error distinguen FP en rojo, FN en azul y TP en verde. Las predicciones de Otsu y K-means nunca construyen las referencias.

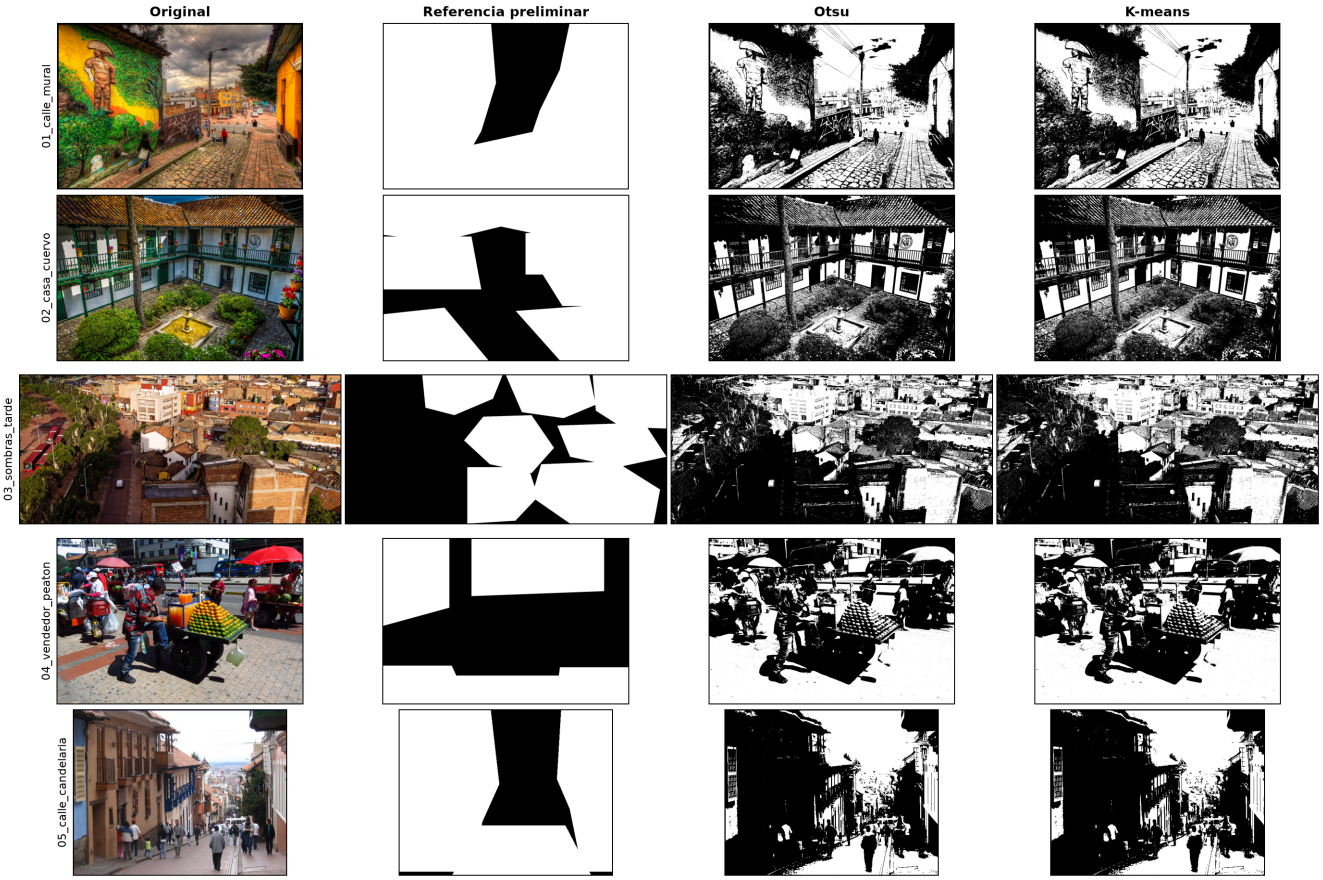
Resultados — La Candelaria (caso principal)

O = Otsu; K = K-means. Estos valores comparan contra referencias preliminares y solo describen el experimento.

Imagen	O IoU	O Dice	O Prec.	O Rec.	K IoU	K Dice	K Prec.	K Rec.
01_calle_mural	0.4211	0.5927	0.7562	0.4873	0.4197	0.5913	0.7562	0.4854
02_casa_cuervo	0.2564	0.4081	0.6665	0.2941	0.2564	0.4081	0.6665	0.2941
03_sombras_tar	0.4308	0.6022	0.7458	0.5049	0.4308	0.6022	0.7458	0.5049
04_vendedor_pe	0.4135	0.5851	0.5862	0.5840	0.4132	0.5848	0.5864	0.5833
05_calle_cande	0.2284	0.3718	0.5784	0.2740	0.2275	0.3707	0.5778	0.2729

Método	Matriz agregada [[TN,FP],[FN,TP]]	IoU	Dice	Precisión	Recall
Otsu	[[9104001, 6670573], [16929975, 11580269]]	0.3292	0.4953	0.6345	0.4062
K-means	[[9112271, 6662303], [16940289, 11569955]]	0.3289	0.4951	0.6346	0.4058

La Candelaria: comparación visual (referencias preliminares)



La similitud visual entre ambos métodos proviene de una partición global en dos grupos de la misma intensidad; no equivale a reconocimiento semántico de superficies construidas.

Resultados — CFD (benchmark complementario)

Las cinco referencias son anotaciones oficiales independientes; el mismo preprocesamiento y los mismos parámetros se aplican a todas las imágenes.

Imagen	Método	IoU	Dice	Precisión	Recall
001	Otsu	0.0266	0.0519	0.0267	0.8629
001	K-means	0.0248	0.0484	0.0249	0.8689
024	Otsu	0.0301	0.0584	0.0301	0.9269
024	K-means	0.0299	0.0581	0.0300	0.9301
050	Otsu	0.0169	0.0332	0.0169	0.8493
050	K-means	0.0161	0.0317	0.0161	0.8610
074	Otsu	0.0276	0.0537	0.0277	0.9007
074	K-means	0.0258	0.0502	0.0258	0.9106
116	Otsu	0.0178	0.0350	0.0179	0.9178
116	K-means	0.0187	0.0367	0.0187	0.9105

Matrices de confusión por imagen

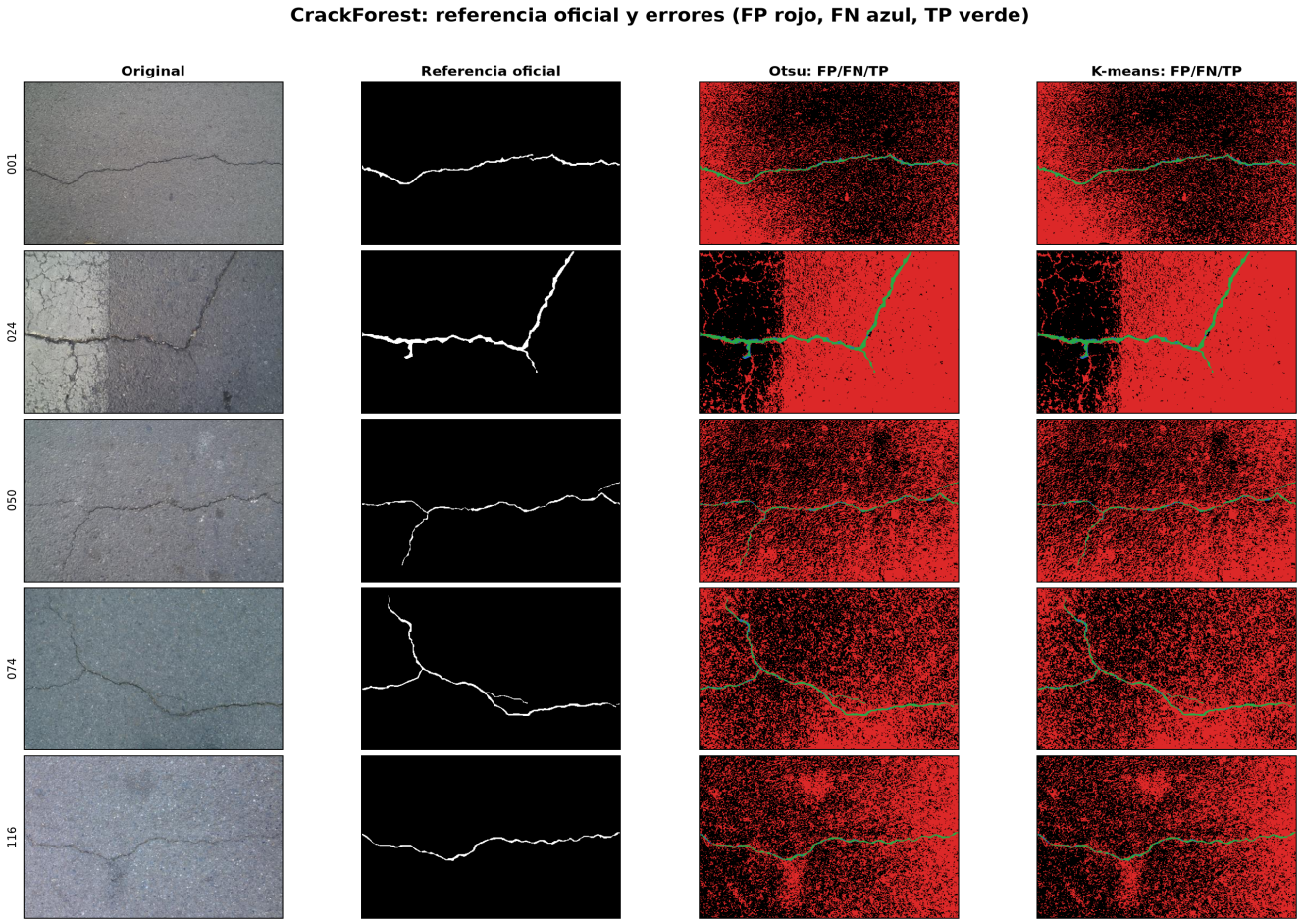
Imagen	Otsu [[TN,FP],[FN,TP]]	K-means [[TN,FP],[FN,TP]]
001	[[94256, 57513], [251, 1580]]	[[89486, 62283], [240, 1591]]
024	[[45198, 104885], [257, 3260]]	[[44368, 105715], [246, 3271]]
050	[[72572, 79416], [243, 1369]]	[[67423, 84565], [224, 1388]]
074	[[77634, 73640], [231, 2095]]	[[71362, 79912], [208, 2118]]
116	[[75954, 76137], [124, 1385]]	[[80123, 71968], [135, 1374]]

Agregado ponderado por píxel

Método	IoU	Dice	Precisión	Recall	Matriz agregada
Otsu	0.0241	0.0470	0.0241	0.8975	[[365614, 391591], [1106, 9689]]
K-means	0.0235	0.0458	0.0235	0.9025	[[352762, 404443], [1053, 9742]]

El recall agregado es alto, pero la precisión es muy baja. La gran cantidad de FP muestra que textura, sombra y cambios de pavimento se confunden con grietas.

Evidencia visual y Quality Gate de CFD



Lectura: la referencia oficial marca la grieta en blanco; en los mapas de error FP = rojo, FN = azul y TP = verde. El predominio del rojo explica la baja precisión de ambos métodos.

Verificaciones realizadas

Los cinco pares tienen dimensiones coincidentes; sus hashes están registrados; las etiquetas son exactamente {1,2}; cada archivo .seg coincide con groundTruth - 1; la imagen y la máscara fueron revisadas visualmente para confirmar alineación y polaridad de grieta como foreground. No se detectó un par que exigiera sustitución.

Alcance de la validación

La inspección técnica valida los cinco pares CFD seleccionados para este benchmark complementario. No valida las máscaras preliminares de La Candelaria y, por tanto, no modifica el estado pendiente de QG1.

Discusión, conclusiones y limitaciones

Hallazgos conjuntos

En CFD, Otsu obtuvo IoU 0.0241, Dice 0.0470, precisión 0.0241 y recall 0.8975; K-means obtuvo IoU 0.0235, Dice 0.0458, precisión 0.0235 y recall 0.9025. Los resultados son próximos porque ambos separan globalmente dos grupos sobre la misma intensidad invertida. Esta observación se limita a las muestras y parámetros ensayados.

En las escenas de La Candelaria, la iluminación, sombras, color y diversidad semántica hacen que una partición binaria de intensidad no represente directamente urban_built_surface. Las máscaras preliminares permiten conservar y analizar el experimento, pero sus errores impiden usar sus métricas como estimación de exactitud semántica real.

Conclusión técnica

Otsu y K-means son reproducibles y útiles como líneas base, pero resultan insuficientes para los dos tipos de estructura evaluados: una clase urbana semántica heterogénea y grietas finas sobre pavimento texturizado. CFD satisface la comparación cuantitativa frente a anotaciones externas; La Candelaria sigue siendo el núcleo visual y metodológico del laboratorio, con la limitación explícita de sus referencias.

Referencias

Otsu, N. (1979). A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms. IEEE TSMC, 9(1), 62–66. DOI 10.1109/TSMC.1979.4310076. MacQueen, J. (1967). Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate Observations. Fifth Berkeley Symposium, 1, 281–297.

Shi, Y., Cui, L., Qi, Z., Meng, F., & Chen, Z. (2016). Automatic road crack detection using random structured forests. IEEE T-ITS, 17(12), 3434–3445. CrackForest Dataset: repositorio y commit indicados en el manifiesto; licencia de uso no comercial para investigación.

Fotografías de La Candelaria: Pedro Szekely (CC BY-SA 2.0); Instituto Caro y Cuervo/Juan Andrés Rodríguez Suárez (CC BY-SA 4.0); Amel Segré (CC BY-SA 3.0); Felipe Restrepo Acosta (CC BY-SA 4.0); Tequendamia (dominio público). URLs completas: data/real/sources.json.

Estado final

La ejecución, las pruebas y la coherencia entre JSON, notebook y PDF se verifican técnicamente. QG1 no se declara aprobado y el trabajo no se presenta como validación académica definitiva de la clase urbana mientras las máscaras de La Candelaria sigan siendo preliminares.